

Test technique

Nous t'invitons à choisir un sujet parmi les 2 ci-dessous et à le faire dans le langage de ton choix. Si tu as une préférence pour le FrontEnd nous t'invitons à faire le test en Typescript.

Le but du test est de voir comment tu résous un petit problème d'algorithmique avec du code. Nous n'attendons pas une application complète en résultat mais juste une classe ou quelques classes pour résoudre ce problème.

Suggestions de terme

Implémenter l'interface avec un algorithme qui prend un terme et retourne parmi une liste de termes en minuscule, alphanumérique, ceux qui contiennent le terme ou un terme le plus approchant de celui entré.

On retourne N suggestions (s'il y a égalité dans le nombre de différences, prendre les termes les plus proche en longueur du terme recherché, puis triés par ordre alphabétique).

La similarité est déterminée par le nombre de lettre à **remplacer** (on ne cherchera pas en insérant des lettres) pour retrouver le terme, moins il y a de changements à faire, plus le mot est "contenu".

Exemple : si on cherche 2 termes approchant de 'gros' dans la liste [gros, gras, graisse, agressif, go, ros, gro] on aura:

gros= 0 différence

gras= 1 différence

graisse= 2 différences

agressif= 1 différence

go = pas du tout similaire (pas assez de lettres)

ros = pas du tout similaire (pas assez de lettres)

gro = pas du tout similaire (pas assez de lettres)

Le retour sera donc gros, et gras (car plus court qu'agressif)

```
1 // Interface C# here. Feel free to implement the equivalent construct in your language of choice.
2 interface IAmTheTest{
3     // Example: GetSuggestions("gros", new List<string>(){ "gros", "gras", "graisse", "agressif", "go"}, 2);
4     // returns the suggestions in the right order {"gros", "gras"}
5     IEnumerable<string> GetSuggestions(string term, IEnumerable<string> choices, int numberOfSuggestions);
6 }
```

Note : Tu peux donner dans ta réponse les cas de tests que tu as utilisés

Note : Si tu es bloqué(e), tu peux imaginer que l'implémentation int GetDifferenceScore(string dest, string src) qui donne le score de différence entre deux chaînes de même longueur est fournie. (Ensuite tu pourras l'implémenter)

Web Crawler de Mail

Implémenter un algorithme pour web crawler qui cherche tous les mails distincts dans le html d'une page web (mailto dans les href) et les pages web qu'elle référence. Le navigateur pour obtenir les pages html est fourni. La profondeur de recherche est configurable car le web crawler doit chercher en priorités dans les pages "les plus proches" de la page de départ et éviter d'aller voir des liens trop loin en profondeur de recherche (On peut aussi mettre maximumDepth à -1 pour tout explorer). Pour cet exercice on considère que html est du xml valide.

```
1 // Interface C# here. Feel free to implement the equivalent construct in your language of choice.
2 interface IAmTheTest{
3     // Returns the list of distinct emails found in the page and its child pages.
4     List<string> GetEmailsInPageAndChildPages(IWebBrowser browser, string url, int maximumDepth);
5 }
6
7 // Provided interface. Just use it. Interface C# here.
8 // Feel free to implement the equivalent construct in your language of choice.
9 interface IWebBrowser{
10     // Returns the html of the page or null if the url could not be visited.
11     string GetHtml(string url);
12 }
```

Exemple avec tous les fichiers au même niveau d'arborescence C:/TestHtml:

GetEmailsInPageAndChildPages(browser, "C:/TestHtml/index.html", 0)
renvoie nullepart@mozilla.org

GetEmailsInPageAndChildPages(browser,"C:/TestHtml/index.html",1)
renvoie nullepart@mozilla.org, ailleurs@mozilla.org (l'ordre n'est pas important)

GetEmailsInPageAndChildPages(browser,"C:/TestHtml/index.html",2)
renvoie nullepart@mozilla.org, ailleurs@mozilla.org, loin@mozilla.org (l'ordre n'est pas important)

index.html

```
<html>
<h1>INDEX</h1>
<a href="./child1.html">child1</a>
<a href="mailto:nullepart@mozilla.org">Envoyer l'email nulle part</a>
</html>
```

child1.html

```
<html>
<h1>CHILD1</h1>
<a href="./index.html">index</a>
<a href="./child2.html">child2</a>
<a href="mailto:ailleurs@mozilla.org">Envoyer l'email ailleurs</a>
<a href="mailto:nullepart@mozilla.org">Envoyer l'email nulle part</a>
</html>
```

child2.html

```
<html>
<h1>CHILD2</h1>
<a href="./index.html">index</a>
<a href="mailto:loin@mozilla.org">Envoyer l'email loin</a>
<a href="mailto:nullepart@mozilla.org">Envoyer l'email nulle part</a>
</html>
```

Note : Tu peux donner dans ta réponse les cas de tests que tu as utilisés.